

Geometria analítica e álgebra linear

Lista 2 - Gabarito

Exercício 1. Determine se as seguintes matrizes são invertíveis e, caso forem, calcule sua inversa.

$$(a) A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$$

$$(c) C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(e) E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(b) B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(d) D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(f) F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Solução. B e D não são invertíveis, porque têm determinante 0. Ou então, aplicando Gauss-Jordan, chegamos a $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, respectivamente (e essas não são as matrizes identidade I_2 e I_3 , respectivamente).

As demais têm determinante não nulo, portanto são invertíveis, com:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 7/4 & -5/4 \\ -1/2 & 2/4 \end{pmatrix}, \quad C^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1/2 & 1 \\ 1/2 & 1/4 & -1/2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$E^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5 & 0 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad F^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/3 & 0 \\ 0 & 1/2 & -1/6 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/4 \end{pmatrix}.$$

Para encontrar E^{-1} , por exemplo, aplicamos Gauss-Jordan à matriz $(E|I_3)$:

$$(E|I_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

obtendo a matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5/3 & 0 & -2/3 \\ 0 & 1 & 0 & -1/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & -2/3 & 1 & -1/3 \end{pmatrix}.$$

O primeiro bloco 3×3 é I_3 , o que mostra que a matriz E é invertível, e o bloco formado pela quarta, quinta e sexta colunas é a inversa de E .

Exercício 2. Seja A seja uma matriz 3×3 e suponha que $X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ seja uma solução do sistema linear $AX = \bar{0}$. Determine se A é invertível.

Solução. A não pode ser invertível, porque se $BA = I_3$, então $X_1 = (BA)X_1 = B\bar{0} = \bar{0}$. Em outras palavras, o sistema homogêneo associado a uma matriz invertível só admite a solução trivial.

Exercício 3. Se A é uma matriz 2×3 e B é uma matriz 3×2 , a matriz BA pode ser invertível?

Solução. Não. Como A é 2×3 , o sistema homogêneo $AX = \bar{0}$ possui soluções não triviais, já que tem mais incógnitas do que equações. Mas se $AX = \bar{0}$, então $(BA)X = \bar{0}$. Pelo exercício anterior, BA não é invertível.

Exercício 4. Encontre uma matriz quadrada A , não diagonal ¹, tal que $A = A^{-1}$. Dica: compare com o Exercício 3 da Lista 1.

Solução. Se $A^2 = I_n$, então multiplicando por A^{-1} obtemos $A = A^{-1}$. Pelo Exercício 3 da Lista 1, a matriz $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ tem a propriedade pedida.

Exercício 5. Dê exemplos de matrizes A e B , quadradas de mesmo tamanho, tais que $\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$.

Solução. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Exercício 6. Usando a definição de determinante por expansão em cofatores, demonstre a regra de Sarrus para matrizes 3×3 , isto é:

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi.$$

Solução. Expandindo com respeito à primeira linha:

$$\det = a \det \begin{pmatrix} e & f \\ h & i \end{pmatrix} - b \det \begin{pmatrix} d & f \\ g & i \end{pmatrix} + c \det \begin{pmatrix} d & e \\ g & h \end{pmatrix} = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg).$$

Exercício 7. Seja $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$. Encontre todos os valores de λ para os quais $\det(A - \lambda I_3) = 0$.

Compare com o Exercício 10 da Lista 1.

Solução. Calculamos:

$$\det(A - \lambda I_3) = \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 2 & 1-\lambda & 3 \\ 0 & 1 & 3-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)\lambda(\lambda-4),$$

logo $\det(A - \lambda I_3) = 0$ se e somente se $\lambda = 0, 2$ ou 4 .

Exercício 8. Calcule o determinante das matrizes $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$.

Solução. Determinante de A :

Para calcular $\det(A)$ podemos começar trocando a primeira linha L_1 pela quarta linha L_4 , e lembramos que tal operação *troca o sinal do determinante*:

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = -\det \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Agora trocamos a terceira linha L_3 por $L_3 - L_1$, e quarta linha L_4 por $L_4 - 2 \cdot L_1$, para cancelar as entradas da primeira coluna. Tais operações *não alteram* o determinante, ou seja:

$$\det(A) = -\det \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 5 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

O determinante da matriz acima pode ser facilmente calculado por expansão sobre a primeira coluna, caindo no caso de um determinante 3×3 (para o qual existe a regra de Sarrus do Exercício 6):

$$\det(A) = -(-1)^{1+1} \cdot 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 3 \end{pmatrix} = -(-15) = 15.$$

¹isto é, pelo menos uma entrada fora da diagonal principal é diferente de 0

Determinante de B :

Para a matriz B , aplicamos diretamente a expansão sobre a primeira coluna:

$$\det(B) = \det \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Como no caso anterior, podemos concluir o cálculo com a regra de Sarrus, ou então aplicar mais uma vez expansão sobre a primeira coluna:

$$\det(B) = 2 \cdot 3 \cdot \det \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = 6 \cdot (-6) = -36.$$

Uma generalização: Uma matriz quadrada U é *triangular superior* se todas as suas entradas abaixo da diagonal principal são iguais a zero, isto é, U é da forma

$$U = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Neste caso, o determinante é o produto das entradas da diagonal principal: $\det(U) = a_{11} \cdot a_{22} \dots a_{nn}$. Para ver que isso é verdade, basta fazer a expansão por cofatores sobre a primeira linha, caindo no caso de uma matriz $n - 1 \times n - 1$ que também é triangular superior.

Exercício 9. Sejam $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$. Calcule $\det((A^2)^T B^{-1})$. Obs: C^T denota a transposta da matriz C .

Solução. Note que

$$\det((A^2)^T B^{-1}) = \det((A^2)^T) \cdot \det(B^{-1}) = \det(A^2) \cdot \det(B^{-1}) = \det(A)^2 \cdot \frac{1}{\det(B)}.$$

Acima usamos passo a passo as seguintes propriedades:

1. o determinante de um produto de matrizes é o produto dos dois determinantes;
2. o determinante da transposta é o mesmo que o da matriz original;
3. o determinante de uma matriz ao quadrado é o quadrado do determinante;
4. o determinante da inversa é o inverso do determinante.

Calculando com a regra de Sarrus obtemos $\det(A) = 4$ e $\det(B) = 2$, logo $\det((A^2)^T B^{-1}) = 4^2 \cdot \frac{1}{2} = 8$.

Exercício 10. Sabendo que $\det(A) = 1/5$ e

$$(A^{-1})^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ a & 0 & b \\ 2 & 3 & 3 \end{pmatrix},$$

determine os possíveis valores de a e b .

Solução. Primeiramente, $\det((A^{-1})^T) = \det(A^{-1}) = 1/\det(A) = 5$. Por outro lado,

$$\det \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ a & 0 & b \\ 2 & 3 & 3 \end{pmatrix} = -2b - 3a - 3b + 3a = -5b.$$

Então $b = -1$, mas a pode ter qualquer valor.

Exercício 11. Refaça o Exercício 12 da Lista 1 usando determinantes.

Solução. A matriz do sistema é $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & 0 & a \end{pmatrix}$, que tem determinante $-3a+12$, que se anula se e somente se $a = 4$. Se $a \neq 4$, a matriz é invertível e portanto o sistema linear dado tem solução única. Se $a = 4$, verificamos como antes que o sistema é consistente, e em tal caso possui infinitas soluções.

Exercício 12. *Determine os valores de a para os quais o sistema*

$$\begin{cases} x + ay - z = 1 \\ x - y - 2z = -2 \\ -x - y + az = -a \end{cases}.$$

admite:

- (a) *uma única solução,*
- (b) *nenhuma solução,*
- (c) *infinitas soluções.*

Solução. Como no Exercício 11, calculamos que o determinante da matriz do sistema é $a(1-a)$, que se anula para $a = 0$ ou 1 . Se $a \neq 0, 1$, o sistema tem solução única, porque a matriz do sistema é invertível. Para $a = 0$, calculamos que a forma escalonada reduzida da matriz aumentada do sistema é $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, do que segue que o sistema é inconsistente, isto é, não possui nenhuma solução. Se

$a = 1$, a forma escalonada reduzida da matriz aumentada do sistema é $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -3/2 & -1/2 \\ 0 & 1 & 1/2 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, então o sistema possui infinitas soluções.